

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod	1
2	Uvodne definicije	1
3	Moorejev graf	2
3.1	Omejitve za Moorejeve grafe	2
4	Konstrukcija znanih Moorejevih grafov	4
4.1	Konstrukcija Petersonovega grafa	4
4.2	Konstrukcija Hoffman-Singletonovega grafa	4
4.3	dd	5
5	TODO:	5

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

prostor za povzetek

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Uvod

2 Uvodne definicije

Definicija 2.1. Naj bo $G = (V, E)$ graf, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter E množica njegovih povezav. Red grafa G je število njegovih vozlišč, torej $\text{red}(G) = |V|$.

Definicija 2.2. Naj bo $G = (V, E)$ graf, ter $v \in V$ njegovo vozlišče. Stopnja vozlišča v je enaka številu njegovih sosedov, torej $\deg(v) := \#\{u; u \sim v \wedge u \in E\}$. Stopnjo grafa G pa označimo z maksimalno stopnjo njegovih vozlišč: $\Delta(G) := \max_{v \in V(G)} \deg(v)$

Definicija 2.3. Premer grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu. Torej, $\text{diam}(G) = \max_{u,v \in V(G)} d(u, v)$, kjer je $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ metrika, ki meri razdaljo med danima vozliščema.

Definicija 2.4. Graf je Δ regularen, takrat ko je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 2.5. Graf $G = (V, E)$, reda n je krepko regularen natanko tedaj ko je k regularen in obstajata konstanti λ in μ , da imata vsaki sosednji vozlišči natanko λ skupnih sosedov, vsaki ne sosedni pa natanko μ skupnih sosedov. Krepko regularen graf z danimi parametri označimo s $\text{srg}(n, k, \lambda, \mu)$.

Definicija 2.6. Ožina grafa G je enaka dolžini najkrajšega cikla v G . Če je graf G brez ciklov, označimo ožino grafa z neskončnostjo.

Definicija 2.7. Naj bo G povezan acikličen graf na n vozliščih ter $n - 1$ povezavah, ki tvorijo zaporedje $v_1 \sim v_2 \sim \dots \sim v_n$. Tedaj graf tvori pot od v_1 do v_n , označimo ga z P_n .

Definicija 2.8. Naj bo graf G cikel na n vozliščih. Natančneje naj bo G graf P_n s dodano povezavo $v_1 \sim v_n$. Tedaj tak graf označimo z C_n .

Definicija 2.9. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (2.1)$$

Definicija 2.10. Naj bosta u in v vozlič v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 2.11. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Izrek 2.12. Naj bo A kvadratna matrika dimenzije n , v njen lastni vektor za lastno vrednost λ , p polinomska funkcija, potem velja $p(A)v = p(\lambda)v$.

Dokaz. Velja namreč:

$$p(A)v = \left(\sum_k c_k A^k \right) v = \sum_k c_k \lambda^k v = p(\lambda)v \quad (2.2)$$

□

Izrek 2.13 (Poincaré separation theorem). ...

3 Moorejev graf

Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ . Izberimo poljubno vozlišče $v \in V$. Z n_i označimo število vozlišč v grafu G , katera so od vozlišča v oddaljena za i . Ker ima graf maksimalno stopnjo Δ , ima lahko vsako vozlišče poleg predhodnika še največ $\Delta - 1$ sosedov, torej velja $\forall i \leq D : n_i \leq n_{i-1}(\Delta - 1)$. S tem pridobimo zgornjo mejo za red grafa G , to je $\text{red}(G) = 1 + \sum_{i=1}^D n_i \leq 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}$. Graf, ki tako doseže mejo imenujemo Moorejev graf, mejo pa označimo z $M_{\Delta,D}$.

Trditev 3.1. *Naj bo G graf, kateri doseže Moorejevo mejo $M_{\Delta,D}$. Tedaj je G regularen stopnje D , ter za poljubni dve vozlišči u in v za kateri $u \neq v$ velja, da med njima obstaja natanko ena pot dolžine največ D .*

Dokaz. Vzemimo poljubno vozlišče u grafa G , $\deg(u)$ stopnja vozlišča u , Δ pa maksimalna stopnja v grafu G . Potem analogno konstrukciji Moorejeve spodnje meje velja $|V(G)| \leq 1 + \deg(u)(\Delta - 1) + \dots + \deg(u)(\Delta - 1)^{D-1}$. Ker pa je Moorejeva meja v grafu G že dosežena, ter $\deg(u) \leq \Delta$, sledi, da je $\deg(u) = \Delta$. Podobno se o enoličnosti poti dolžin D prepričamo tako, da opazimo, da konstrukcija Moorejeve meje predpostavi, da ima vsako vozlišče z v i -tem nivoju natanko $\Delta - 1$ sosedov, ki niso povezani z nobenim drugim vozliščem iz i -tega nivoja. $\square$

3.1 Omejitve za Moorejeve grafe

Primer v katerem je premer $D = 1$ je trivialen, saj iz tega sledi, da je tudi $\Delta = 1$ ter edini Moorejev graf s takimi parametri enak P_2 . V nadaljnjem torej predpostavimo $D, \Delta > 1$.

Tu bi omenil splošen problem in splošno enačbo ...

Trditev 3.2. *Za $A^k = (A_{u,v}^k)_{u,v}$ velja:*

$$A_{u,v}^k = \# \text{povezav dolžine } k \text{ med vozliščema } u \text{ in } v \quad (3.1)$$

Dokaz. Vzemimo poljubni vozlišči u in v v grafu G . Ker velja

$$A_{u,v}^k = \sum_{z \in V(G) \setminus \{u,v\}} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (3.2)$$

$$= \sum_{z: z \sim u \wedge v \in \text{Reach}(u)} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (3.3)$$

po definiciji matrike sosednosti A ter indukcijski predpostavki res štejemo vse povezave dolžine k , ki preko vozlišča z vodijo iz u v v . $\square$

Omejimo se sedaj na problem premera $D = 2$ ter stopnje $\Delta > 1$. Predpostavimo, da dosega Moorejevo mejo, torej je njegov red enak $\Delta^2 + 1$. (Kar je tudi dimenzija njegove matrike sosednosti). Ker je G regularen stopnje Δ in ker med vsakima disjunktnima vozliščema obstaja ena sama pot dolžine največ D , za njegovo matriko sosednosti A velja naslednja enačba:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J \quad (3.4)$$

, kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Matrika $A^2 + A$ namreč meri število poti dolžin največ D (3.1). Ker pa je graf regularen za vsako vozlišče obstaja natanko Δ poti dolžine D , ki se vrnejo nazaj, zato v enačbi odštejemo ustrezen faktor identične matrike.

Preko dane matrične enačbe lahko izračunamo spektralno polje incidenčne matrike A . Ker je karakteristični polinom za matriko J enak $x^{\Delta^2}(x - (\Delta^2 + 1))$, sledijo naslednje enačbe:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (3.5)$$

$$x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0 \quad (3.6)$$

Od koder dobimo lastne vrednosti Δ (po (3.5)) večkratnosti 1, ter lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$. Več o večkratnosti lastnih vrednosti r in s pa nam podata enačbi $a+b = \Delta^2$ ter sled matrike, ki je enaka seštevku vseh lastnih vrednosti, po drugi strani pa je sled matrike sosednosti očitno enaka 0, torej: $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$ ter $\Delta = 2$, sicer pa sta r in s celi števili, torej $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$. Ob substitucijah $a = \Delta^2 - b$ in $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$ sledi:

$$\Delta + ar + bs = 0 \quad (3.7)$$

$$\Leftrightarrow \quad (3.8)$$

$$\frac{m^2 + 3}{4} + \left(\left(\frac{m^2 + 3}{4} \right)^2 - b \right) \frac{-1 + m}{2} + b \frac{-1 - m}{2} = 0 \quad (3.9)$$

$$\Leftrightarrow \quad (3.10)$$

$$\frac{m^5}{32} + \dots + \left(\frac{3}{4} - \frac{9}{32} \right) = 0 \quad (3.11)$$

$$\Leftrightarrow \quad (3.12)$$

$$m^5 + \dots + 15 = 0 \quad (3.13)$$

Preden nadaljujemo si oglejmo pomemben rezultat linearne algebre.

Izrek 3.3 (Izrek o celoštevilskih ničlah). *Naj bo $p = a_n x^n + \dots + a_0$ polinom z celimi koeficienti, kjer je vodilni koeficient neničelen. Če ima polinom celoštevilsko ničlo q , potem q deli a_0 .*

Dokaz. Ker je q ničla polinoma p velja $p(q) = a_n q^n + \dots + a_0 = 0$. Po preureditvi dobimo $a_0 = -(a_n q^n + \dots + a_1 q)$. Ker je desna stran deljiva z q je z q deljiv tudi a_0 . $\square$

Ker ima enačba $x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0$ cele koeficiente so njene racionalne rešitve nujno cele (po izreku). S tem rezultatom, ter z upoštevanjem, da je m pozitivno celo število, lahko sedaj razberemo, da so možne rešitve za m enake $\{1, 3, 5, 15\}$ kar so tudi deljitelji števila 15. Posledično so kandidati za Δ enaki $\{1, 3, 7, 57\}$. (Utemelji še, da so koeficienti naračunane enačbe v m res celi, in smo smeli uporabiti izrek.)

Izrek 3.4. *Naj bo graf G tak, ki doseže Moorejevo mejo, potem ima ožino —*

4 Konstrukcija znanih Moorejevih grafov

4.1 Konstrukcija Petersonovega grafa

Naj bo P Moorejev graf s parametri $(D = 2, \Delta = 3)$. Trdimo, da je P izomorfen Petersonovemu grafu. Za graf P velja, da je ožine $g = 5$ ter reda $M_{D,\Delta} = 1 + \Delta + \Delta(1 - \Delta) = \Delta^2 + 1 = 10$. Definirajmo drevo s korenskim vozliščem a . Naj bo $N(a) = \{b, c, d\}$. Naj bo še $N(b) \setminus \{a\} = \{e, f\}$, $N(c) \setminus \{a\} = \{g, h\}$ in $N(d) \setminus \{a\} = \{i, j\}$. Te množice imenujmo gruč. Tako drevo je podgraf grafa P . Vsakemu vozlišču iz gruč manjkata še dve povezavi. Opazimo, da vozlišče e ne sme biti povezano z vozliščem f , zato ga brez škode za splošno povežemo z g Izpeljava z greedy approachem deluje in je "trivialna"...

4.2 Konstrukcija Hoffman-Singletonovega grafa

Naj bo H regularen graf stopnje $\Delta = 7$ s premerom $D = 2$. Naj ta graf doseže Moorejevo mejo, torej naj bo reda $M_{D,\Delta} = 1 + \Delta + \Delta(1 - \Delta) = \Delta^2 + 1$. Posledično vemo tudi, da je njegova ožina enaka $g = 2D + 1 = 5$.

Trdimo, da tak graf obstaja, preko njegove konstrukcije bomo pokazali, da je enoličen, ter spregovorili tudi o njegovih automorfizmih.

Ker je ožina grafa H enaka $g = 5$, ta vsebuje cikel dolžine 5, torej velja $C_5 \subset H$. Izberimo en tak C_5 ter ga označimo s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$. Poljubno vozlišče $v \in Q$ ima natanko $\Delta - 2 = 5$ sosedov, nevsebovanih v Q . Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči grafa Q našli C_4 .

Pravimo, da vozlišča grafa H , katera niso del podgraфа Q , pripadajo gruči $\mathcal{G}_i$, če so sosedna vozlišču $v_i \in Q$, kateremu pravimo center gruč. Z drugimi besedami, po naši klasifikaciji velja

$$\forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{u \in H \setminus Q \mid u \sim v_i\}.$$

Trditev 4.1. *Dane gruč iz grafa H imajo naslednje lastnosti:*

- (I) $\mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$ za vse $i \neq j$. Gruče so paroma disjunktne.
- (II) $u \not\sim v$ za vse $u, v \in \mathcal{G}_i$. Vozlišča znotraj posamezne gruč so nepovezana.
- (III) Če $v_i \sim v_j$ v Q , potem $\mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j$; sicer $\forall u \in \mathcal{G}_i : |N(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1$. Če sta centra v_i in v_j sosedna v Q , med gručama ni povezave; sicer je vsako vozlišče gruč $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gruč $\mathcal{G}_j$.

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z dejstvom, da ima graf H ožino $g = 5$.

- (I) Predpostavimo, da obstajata dve gruč, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z = \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu H obstajata natanko dva cikla, katera preseka s Q sta neprazna. Natanko eden izmed njiju je dolžine manjše od 5.
- (II) Naj obstaja gruč $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.

(III) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu H obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iwz$.

□

Posledica 4.2. *Naj bo*

$$H[N(Q)] = (\{v \in V(N(Q))\}, \{uv \in E(H) \mid u, v \in N(Q)\})$$

podgraf induciran z vozlišči iz $N(Q)$. Potem je maksimalna stopnja podgrafa $H[N(Q)]$ enaka največ 2. Po trditvi (III) namreč velja, da je vsako vozlišče dane gruče $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gruči sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava.

Velja celo to, da je $H[N(Q)]$ 2-regularen, kar bomo dokazali kasneje.

Ker je graf H reda 50 ter s premerom $D = 2$, moč množice $V(Q) \cup N(Q)$ pa enaka 30, velja $|N_2(Q)| = 20$.

Trditev 4.3. *Velja:*

$$\forall i : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge N(u) \cap N(w) \cap N_2(Q) = \emptyset$$

Vsako vozlišče u poljubne grupe $\mathcal{G}_i$ je povezano z natanko 4-mi vozlišči iz $N_2(Q)$. Sosedni vozlišč gruče $\mathcal{G}_i$ znotraj podgrafa $H[N_2(Q)]$, induciranega z vozlišči $N_2(Q)$, pa so nepovezani.

Dokaz.

□

4.3 dd

dd

5 TODO:

Dokončaj izpeljavo pogojev. Prikaži izpeljavo za Hoffman-Singletonov graf. Pokaži še kaj o problemu degree/girth, in kako vsak Moorejev graf dosega tudi tisto spodnjo mejo, ni pa vsak graf ki dosega mejo za girth/degree Moorejev. Pokaži da greedy approach za generiranje takih grafov spodleti (Že pri hoffman-singeltu), pri petersonu pa se da.

Dokaži da je Hoffmanov graf (50,7,0,1) krepko regularen.

Na kratko še o "blizu"moorejevih grafih. Nato pa skok na generalizirane večkotnike za nekaj časa.

Slovar strokovnih izrazov